

1996 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 IV)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设方程 $x = y^y$ 确定 y 是 x 的函数, 则 $dy =$ _____.(2) 设 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{1}{f(x)} dx =$ _____.(3) 设 (x_0, y_0) 是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上的一点. 若在该点的切线过原点, 则系数应满足的关系是 _____.

(4) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $a_i \neq a_j (i \neq j; i, j = 1, 2, \cdots, n)$, 则线性方程组 $A^T X = B$ 的解是 _____.(5) (超纲题) 设由来自正态总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$ 可以写成()

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx.$

(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy.$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy.$

(2) 下述各选项正确的是()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2$ 收敛.(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n^2$ 都收敛.(C) 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $u_n \geq \frac{1}{n}$.(D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且 $u_n \geq v_n (n = 1, 2, \cdots)$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛.(3) 设 n 阶矩阵 A 非奇异 ($n \geq 2$), A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, 则()

(A) $(A^*)^* = |A|^{n-1} A.$

(B) $(A^*)^* = |A|^{n+1} A.$

(C) $(A^*)^* = |A|^{n-2} A.$

(D) $(A^*)^* = |A|^{n+2} A.$

- (4) 设有任意两个 n 维向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$, 若存在两组不全为零的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 和 $k_1, \dots, k_m$, 使 $(\lambda_1 + k_1)\alpha_1 + \dots + (\lambda_m + k_m)\alpha_m + (\lambda_1 - k_1)\beta_1 + \dots + (\lambda_m - k_m)\beta_m = \mathbf{0}$, 则()
- (A) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性相关.
 (B) $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 和 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 都线性无关.
 (C) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性无关.
 (D) $\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_m + \beta_m, \alpha_1 - \beta_1, \dots, \alpha_m - \beta_m$ 线性相关.
- (5) 已知 $0 < P(B) < 1$ 且 $P[(A_1 + A_2) | B] = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$, 则下列选项成立的是()
- (A) $P[(A_1 + A_2) | \bar{B}] = P(A_1 | \bar{B}) + P(A_2 | \bar{B})$.
 (B) $P(A_1 B + A_2 B) = P(A_1 B) + P(A_2 B)$.
 (C) $P(A_1 + A_2) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$.
 (D) $P(B) = P(A_1)P(B | A_1) + P(A_2)P(B | A_2)$.

三、(本题满分 6 分)

设 $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x) - e^{-x}}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $g(x)$ 有二阶连续导数, 且 $g(0) = 1, g'(0) = -1$.

- (1) 求 $f'(x)$;
 (2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

四、(本题满分 6 分)

设函数 $z = f(u)$, 方程 $u = \varphi(u) + \int_y^x p(t) dt$ 确定 u 是 x, y 的函数, 其中 $f(u), \varphi(u)$ 可微; $p(t), \varphi'(u)$ 连续, 且 $\varphi'(u) \neq 1$. 求 $p(y) \frac{\partial z}{\partial x} + p(x) \frac{\partial z}{\partial y}$.

五、(本题满分 6 分)

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$.

六、(本题满分 5 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可微, 且满足条件 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx$. 试证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

七、(本题满分 6 分)

设某种商品的单价为 p 时, 售出的商品数量 Q 可以表示成 $Q = \frac{a}{p+b} - c$, 其中 a, b, c 均为正数, 且 $a > bc$.

- (1) 求 p 在何范围变化时, 使相应销售额增加或减少;
 (2) 要使销售额最大, 商品单价 p 应取何值? 最大销售额是多少?

八、(本题满分6分)

求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y - \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$ 的通解.

九、(本题满分8分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & y & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

- (1) 已知 A 的一个特征值为 3, 试求 y ;
 (2) 求可逆矩阵 P , 使 $(AP)^T(AP)$ 为对角矩阵.

十、(本题满分8分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_l$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 向量 β 不是方程组 $Ax = 0$ 的解, 即 $A\beta \neq 0$. 试证明: 向量组 $\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_l$ 线性无关.

十一、(本题满分7分)

假设一部机器在一天内发生故障的概率为 0.2, 机器发生故障时全天停止工作. 若一周 5 个工作日里无故障, 可获利润 10 万元; 发生一次故障仍可获利润 5 万元; 发生二次故障所获利润 0 元; 发生三次或三次以上故障就要亏损 2 万元. 求一周内利润的期望是多少?

十二、(本题满分6分)

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一枚色子(骰子)接连掷两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

十三、(本题满分6分)

假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. 已知 $E(X^k) = \alpha_k (k = 1, 2, 3, 4)$. 证明: 当 n 充分大时, 随机变量 $Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 近似服从正态分布, 并指出其分布参数.

(试卷 V)

一、填空题(本题共5小题,每小题3分,满分15分)

(1) 【同试卷 IV 第一、(1) 题】

(2) 【同试卷 IV 第一、(2) 题】

(3) 设 $y = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$, 则 $y'''|_{x=\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 5 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

- (5) 一实习生用同一台机器接连独立地制造 3 个同种零件, 第 i 个零件是不合格品的概率 $P_i = \frac{1}{i+1} (i=1,2,3)$, 以 X 表示 3 个零件中合格品的个数, 则 $P\{X=2\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

- (1) 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则下列选项正确的是()
- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值. (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
 (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值. (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- (2) 设 $f(x)$ 处处可导, 则()
- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
 (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
 (D) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
- (3) 【同试卷 IV 第二、(3) 题】
- (4) 【同试卷 IV 第二、(4) 题】
- (5) 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B, P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是()
- (A) $P(A) < P(A|B)$. (B) $P(A) \leq P(A|B)$.
 (C) $P(A) > P(A|B)$. (D) $P(A) \geq P(A|B)$.

三、(本题满分 6 分)【同试卷 IV 第三题】

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x, y) = \int_0^{xy} e^{-t^2} dt$, 求 $\frac{x}{y} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{y}{x} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

五、(本题满分 6 分)【同试卷 IV 第五题】

六、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第七题】

七、(本题满分 9 分)

已知一抛物线通过 x 轴上的两点 $A(1, 0), B(3, 0)$.

- (1) 求证: 两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于 x 轴与该抛物线所围图形的面积;
 (2) 计算上述两平面图形绕 x 轴旋转一周所产生的两个旋转体体积之比.

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi) = 0$.

九、(本题满分 9 分)

已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1, \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1, \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$

讨论参数 p, t 取何值时, 方程组有解、无解; 当有解时, 试用其导出组的基础解系表示其通解.

十、(本题满分 7 分)

设有 4 阶方阵 A 满足条件 $|3E + A| = 0$, $AA^T = 2E$, $|A| < 0$, 其中 E 是 4 阶单位阵. 求方阵 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值.

十一、(本题满分 7 分)【同试卷 IV 第十一题】

十二、(本题满分 6 分)

假设一电路装有三个同种电气元件, 其工作状态相互独立, 且无故障工作时间都服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布. 当三个元件都无故障时, 电路正常工作, 否则整个电路不能正常工作. 试求电路正常工作的时间 T 的概率分布.